



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Control 1 - Pauta

27 de Abril de 2026

Pregunta Demuestre que, para todo número natural $n > 0$ y número f_n de la secuencia de Fibonacci, f_n es par si, y sólo si, n es divisible por 3.

Recuerde que la secuencia de Fibonacci se puede definir como:

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

Solución. Demostraremos por inducción fuerte sobre n que

$$f_n \text{ es par} \iff n \mid 3.$$

Casos base: Para $n = 1, 2, 3$ tenemos

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_3 = 2.$$

Luego f_1 y f_2 son impares, y 1, 2 no son divisibles por 3. Además, f_3 es par y $3 = 3 \cdot 1$. Por lo tanto, el resultado se cumple para $n = 1, 2, 3$.

(No es necesario 3 para la H.I, 1 y 2 sí)

Paso inductivo: Sea $n > 2$ y supongamos que, para todo $0 < m < n$,

$$f_m \text{ es par} \iff m \mid 3.$$

Queremos demostrar que

$$f_n \text{ es par} \iff n \mid 3.$$

Primero, supongamos que $n = 3k$ para algún $k \in \mathbb{N}$. Entonces $n - 1$ y $n - 2$ no son divisibles por 3. Por hipótesis inductiva para $m = n - 1, n - 2$, f_{n-1} y f_{n-2} son impares (ojo que la hipótesis inductiva es aplicable ya que de $n > 2$, tenemos $0 < n - 1, n - 2 < n$). Luego

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

es suma de dos números impares, por lo que es par.

Ahora supongamos que n no es divisible por 3. Entonces exactamente uno de los números $n - 1$ y $n - 2$ es de la forma $3k$ para algún $k \in \mathbb{N}$. Por hipótesis inductiva, exactamente uno de f_{n-1} y f_{n-2} es par, y el otro es impar. Por lo tanto,

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

es impar.

Así, f_n es par si y sólo si $n = 3k$ para algún $k \in \mathbb{N}$. Por inducción fuerte, el resultado vale para todo $n > 0$. $\square$

Casos de Descuento – Control 1

Pregunta 1:

- Pongan acá el caso de descuento
- Puntaje general:
 - 1 pto caso base.
 - 1 pto hipótesis inductiva.
 - 4 puntos paso inductivo.
- -2 ptos por no indicar aludir a las hipótesis inductivas en el paso inductivo; luego no se justifica debidamente la resolución.
- -0.5 ptos por no incluir los rangos correctos en la HI.
- -0.5 ptos por terminología o justificación teórica inapropiada.
- -0.5 ptos por no incluir todos los casos base. Por ejemplo: incluir solo el $n = 3$.
- -2 ptos por no demostrar uno de los dos casos: n par o n impar.
- -2.5 ptos si demuestra un solo caso y no usa la HI en el paso inductivo